José Federico Castro Tramontina

Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos | Especialista en Ciberseguridad

Criptografía Aplicada · Inteligencia Artificial · Linux · Python · C/C++

jfcastrotramontina@yahoo.com +54 9 261 246-5843 linkedin.com/in/jfcastrotramontina github.com/JFCrypT

Buenos Aires | Mendoza, Argentina

Remoto, híbrido o presencial · Disponibilidad para relocalización

PERFIL PROFESIONAL

Profesional IT especializado en desarrollo de software, sistemas embebidos, criptografía aplicada y ciberseguridad. Experiencia en diseño e implementación de soluciones cliente-servidor en tiempo real, automatización de procesos, administración de sistemas y ciberseguridad industrial. Oficial del Ejército Argentino con experiencia en liderazgo de equipos, comunicaciones y seguridad de la información. Capacidad para integrar software, hardware, redes y seguridad en soluciones tecnológicas de aplicación real.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C, C++, JavaScript, Bash, SQL, HTML5, CSS3.

Sistemas embebidos e IoT: Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi, KiCad, integración hardware-software.

Ciberseguridad: Criptografía, criptografía post-cuántica, seguridad OT/ICS, ISO 27001, Modbus TCP/IP, OpenSSL, Wireshark, Nmap, tcpdump.

Computación científica e IA: SageMath, Jupyter, MATLAB/GNU Octave, Antigravity, ChatGPT, Claude, Codex, DeepSeek, Gemini, llama.cpp, LM Studio, ComfyUI, OpenClaw.

Backend y datos: FastAPI, WebSockets, SQLite, APIs, arquitectura cliente-servidor, Typer, Rich.

Automatización industrial: PLC, Ladder, Structured Text, TIA Portal, EcoStruxure.

Sistemas, DevOps y calidad de software: GNU/Linux, Docker, Podman, Git, GitHub, OpenSSH, uv, pytest, Hypothesis, Ruff, mypy, MkDocs, Samba, Crontab, VirtualBox.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos — Freelance

Mayo 2026 – Presente

- **Sistema de gestión de turnos — Farmacia Vital Olivos:** diseño e implementación de una solución cliente-servidor en tiempo real con tótem táctil para clientes, panel para operadores y pantalla multimedia. Python, FastAPI, WebSockets, SQLite, HTML5, CSS3, JavaScript.

Consultor en Ciberseguridad — Freelance

Noviembre 2024 – Presente

- **genomIT:** asesoramiento en cumplimiento normativo, protección de datos personales y fortalecimiento de políticas y controles de seguridad alineados con ISO 27001.

Oficial Informático | Administrador de Sistemas — Ejército Argentino

Junio 2014 – Presente

- **Administración de sistemas, comunicaciones y seguridad:** automatización mediante Python, Bash y Google Apps Script, mantenimiento de plataformas Moodle y configuración de equipos informáticos y radioeléctricos. Gestión de comunicaciones e InfoSec. Experiencia como Jefe de Sección, Jefe de Escalón, Oficial de Comunicaciones y líder de equipos de hasta 40 personas.

PROYECTOS DESTACADOS

HK17.2: diseño, implementación y criptoanálisis de un protocolo de intercambio de claves post-cuántico basado en álgebras de Cayley-Dickson, incluyendo evaluación mediante ataques criptográficos.

CryptoLab: laboratorio de criptografía aplicada que integra fundamentos matemáticos, implementaciones educativas transparentes, primitivas modernas basadas en librerías, criptografía post-cuántica estandarizada (ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA), validación reproducible, comparación de algoritmos y laboratorios controlados de criptoanálisis.

industrialPKI: banco de pruebas de PKI industrial para asegurar comunicaciones Modbus mediante TLS mutuo (mTLS), integración con SCADA, emulación de PLC y despliegue en Raspberry Pi.

secureGate: sistema de control de acceso seguro para el ingreso al Laboratorio de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería del Ejército.

Red segura de sistemas embebidos: diseño e implementación de una arquitectura de dispositivos embebidos protegida mediante criptografía post-cuántica.

IFPLab: agente autónomo de IA local para investigación en factorización entera mediante formulación automática de hipótesis, experimentación computacional en SageMath y retroalimentación iterativa en lazo cerrado.

FORMACIÓN

Doctorando en Informática — Universidad Abierta Interamericana. Tesis: *Diseño, Desarrollo y Criptoanálisis de un Protocolo de Intercambio de Claves basado en Álgebras de Cayley-Dickson.*

Maestrando en Redes de Datos — Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Tesis: *Diseño e Implementación de una Red Segura de Sistemas Embebidos mediante Criptografía Post-cuántica.*

Magíster en Ciberdefensa — Facultad de Ingeniería del Ejército.

Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática — Facultad de Ingeniería del Ejército.

Licenciado en Conducción y Gestión Operativa — Facultad del Ejército, Colegio Militar de la Nación.

Estudiante de Ingeniería Electrónica — Facultad de Ingeniería del Ejército. Becario con dedicación exclusiva.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Profesor universitario de Criptografía. Investigador en criptografía aplicada, ciberseguridad industrial y sistemas embebidos. Autor y coautor de publicaciones científicas, expositor en congresos nacionales y jurado de tesis de maestría.

Idiomas: Español nativo · Inglés B2 (MCER)